

NOTA TÉCNICA Y ARQUITECTURA DE DATOS

Desarrollo Profesional Avanzado — Normalización Multi-Fuente e Interfaz Interactiva

1. Modelo de Datos Final Normalizado

Para garantizar la consistencia, integridad y capacidad analítica de la plataforma financiera de la organización, se ha definido una estructura canónica estricta a la cual se deben mapear de forma obligatoria todas las fuentes de entrada. El esquema resultante garantiza tipados correctos y un formato homogéneo de almacenamiento:

Campo Canónico	Tipo de Dato	Regla de Formato / Restricción	Descripción
transaction_id	String (Texto)	Alfanumérico, no nulo, limpio de espacios.	Identificador único de la transacción en el sistema origen.
amount	Float (Decimal)	Punto decimal estandarizado, precisión de 2 decimales.	Monto neto real de la operación monetaria.
currency	String (ISO 4217)	Mayúsculas exactas (ej. USD , EUR).	Código internacional estandarizado de la divisa.
timestamp	String (ISO-like)	Formato estricto: YYYY-MM-DD HH:MM:SS .	Fecha y hora unificada del evento transaccional.
status	String (Enum)	Valores válidos: COMPLETED , PENDING , FAILED .	Estado lógico normalizado del procesamiento.
source	String	Inferencia automatizada (Fuente_A , Fuente_B , Fuente_C).	Origen identificado basado en la firma estructural.

2. Reglas Explícitas de Transformación y Mapeo

El núcleo de procesamiento (`DataNormalizer`) aplica transformaciones deterministas de acuerdo a la firma estructural de cada registro:

- Conversión de Montos:** La `Fuente_B` envía los totales expresados en centavos enteros (`10050`), por lo que se aplica una división matemática exacta por `100.0` para obtener `100.50` . La `Fuente_C` incrusta símbolos de moneda (`€`) y separadores de miles/decimales europeos (`99,99`); el sistema remueve los caracteres no numéricos y reemplaza las comas por puntos antes del cast a flotante.
- Normalización de Moneda:** Mapeo directo y paso a mayúsculas para las cadenas tradicionales (`usd` → `USD`). Para registros con ausencia de campo explícito pero con token de divisa en el monto (ej. `€99,99`), se realiza una inferencia contextual asignando automáticamente `EUR` .

- **Mapeo de Estados:** Unificación de la semántica del negocio: `completed`, `OK` y `success` se consolidan bajo el estado canónico único `COMPLETED`.
- **Manejo de Fechas:** El parseador analiza secuencialmente patrones de fecha utilizando máscaras específicas de `datetime`, traduciendo formatos variopintos (con guiones, barras diagonales o la letra T/Z indicativa de zonas ISO) al estándar corporativo único.

3. Criterios de Validez, Manejo de Inconsistencias y Métricas

El sistema implementa una política de **Aislamiento de Errores con Cuarentena Logística**. En lugar de detener la ejecución completa ante un dato corrupto (lo cual comprometería la disponibilidad del servicio), los registros se separan de manera binaria:

- **Criterios de Descarte:** Si un registro carece de `id` original, posee un monto cuya conversión resulta en un error sintáctico (nulo) o la fecha no coincide con ningún patrón conocido, es clasificado automáticamente como `Inválido`.
- **Manejo de Errores:** Los elementos fallidos se envían a una lista independiente de auditoría conservando el índice del arreglo original y agregando una propiedad explícita de diagnóstico con los motivos detallados del rechazo (ej: "*Monto inválido/faltante*").
- **Generación de Métricas:** La capa `MetricsManager` ejecuta agregaciones en tiempo real sobre la colección de transacciones validadas, calculando volúmenes financieros agregados por divisa y desglosando la cantidad exacta por estados operativos.

4. Nota de Diseño y Uso Crítico de Inteligencia Artificial

Decisiones de Diseño Propias: Como arquitecto del sistema, decidí aplicar un diseño orientado a objetos con *Separación Estricta de Responsabilidades (SoC)*, aislando el motor de procesamiento analítico de los mecanismos de visualización interactiva. Las reglas de inferencia para la *Fuente_C* (identificación de moneda mediante expresiones regulares sobre el monto) y la conversión de centavos en la *Fuente_B* fueron diseñadas de forma manual y explícita para evitar pérdidas de precisión en los saldos reales.

Uso y Control de la IA: La inteligencia artificial fue empleada exclusivamente como una herramienta de aceleración para estructurar el esqueleto del menú de interacción de la CLI y para proveer los patrones genéricos de las expresiones regulares de limpieza de cadenas. **No se permitió a la IA decidir bajo ninguna circunstancia el esquema final de datos ni flexibilizar los criterios de rechazo.** Por ejemplo, la IA propuso inicialmente omitir o asignar montos en cero a los registros corruptos; esta sugerencia fue rechazada tajantemente y sustituida por el mecanismo estricto de cuarentena y auditoría detallada en la lista de transacciones inválidas.